

Exercício Adapter

O objetivo do padrão é converter a interface de uma classe em outra interface esperada pelo cliente e permitir que as classes trabalhem juntas mesmo com interfaces incompatíveis.

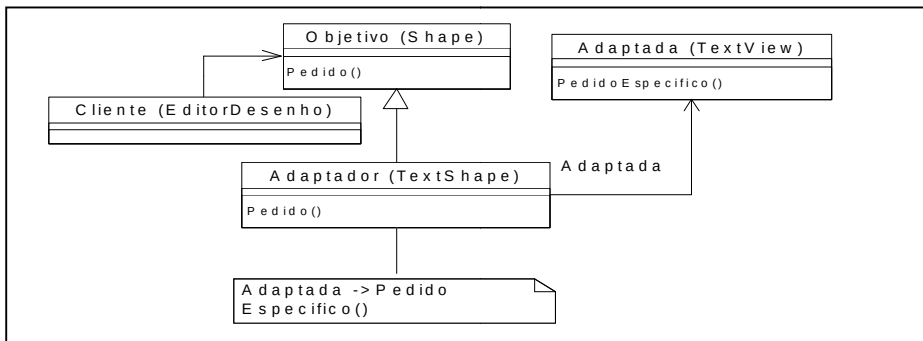


Figura 1: Micro arquitetura do padrão Adapter.

Objetivo (Shape) – Define o domínio específico que é usado pelo Cliente.

Cliente (EditorDesenho) – Colabora com objetos conforme a interface da classe **Objetivo**.

Adaptada (TextView) – Define uma interface existente que necessita ser adaptada.

Adaptador (TextShape) – Adapta a interface da classe **Adaptada** para interface da classe **Objetivo**.

1. Com base na micro arquitetura e nas classes participantes do padrão Adapter faça um programa que adapte a classe **Losango**. Observe que a classe **Losango** funciona com base na classe **Triângulo** (ver Figura 2). O código da classe **Losango** e o método **main** são fornecidos. O resto deve ser codificado. Como resultado do exercício você deve gerar ao seguites intregáveis:
 - a) Diagrama de Classe da Solução
 - b) Um texto explicando a correlação dos participantes do Adapter com o exercício em questão.
 - c) O código fonte das classes (funcionando com base no **main** e no resultado esperado)

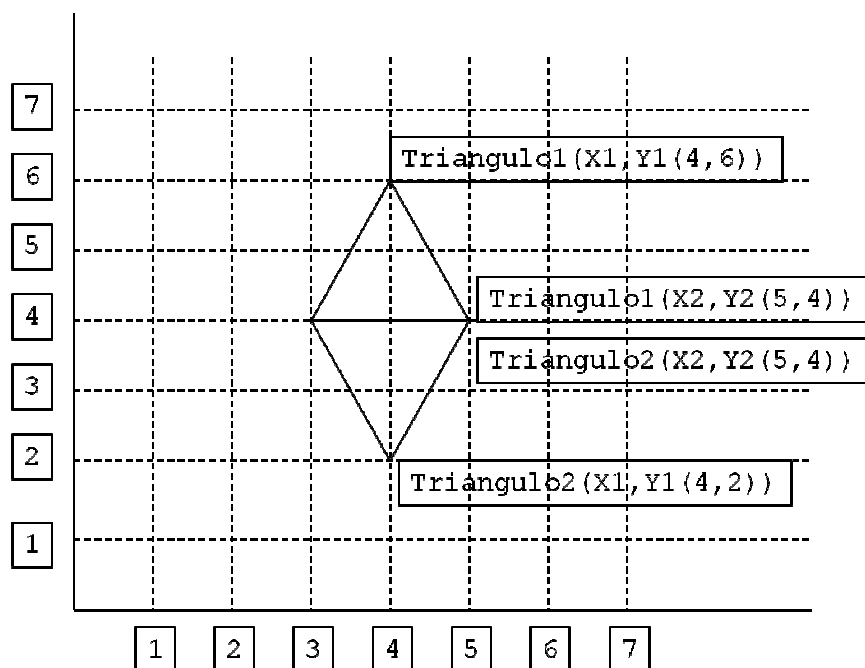


Figura 2: Formação do losango através de dois triângulos

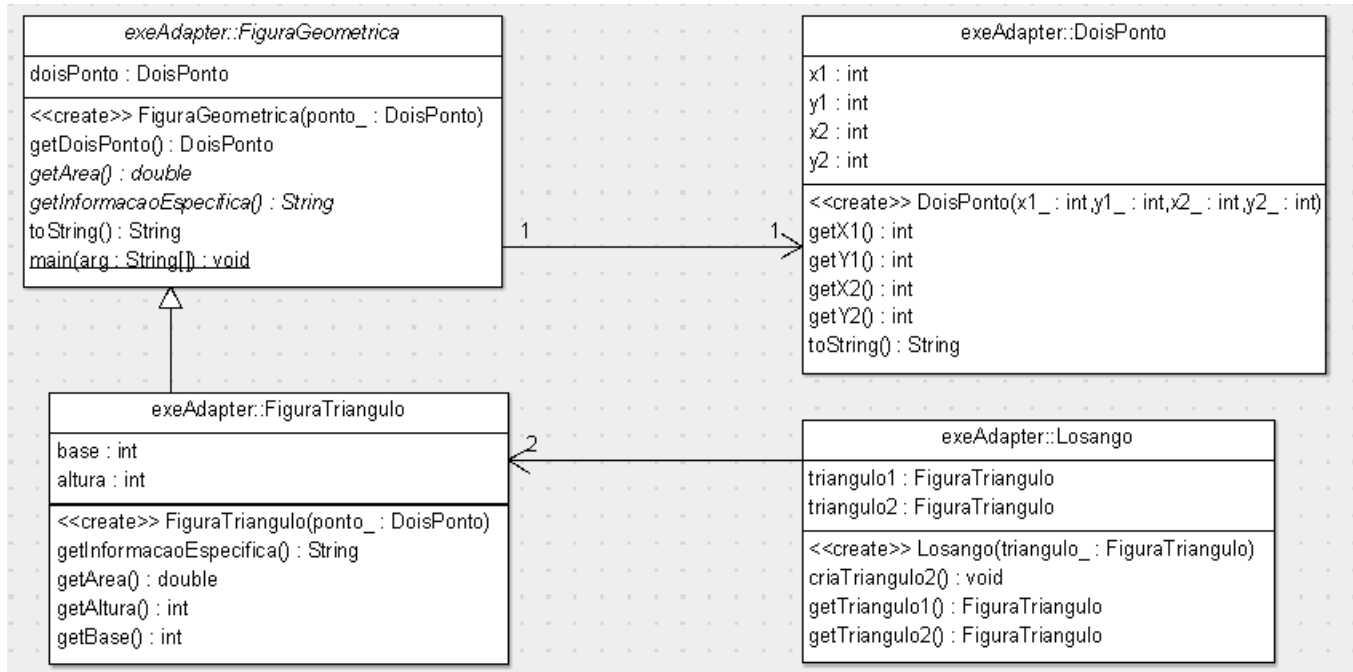


Figura 3: Diagrama de Classe do Exercício

Observações:

Na classe Triangulo

```

public Triangulo(DoisPonto ponto_) // Faça o calculo da medida da base e da altura do triângulo
base = 2*( X2-X1);
Calculo da Altura
Se Y1>Y2 -> altura = Y1-Y2;
Se Y2>Y1 -> altura = Y2-Y1;
public double getArea()// altura*base/2
  
```

Código fonte da Classe Losango

```

package exeAdapter;
public class Losango {

    private FiguraTriangulo triangulo1;
    private FiguraTriangulo triangulo2;

    public Losango(FiguraTriangulo triangulo_){
        this.triangulo1 = triangulo_;
    }

    public void criaTriangulo2(){
        int x1=triangulo1.getDoisPonto().getX1();
        int y1=triangulo1.getDoisPonto().getY1()-2*triangulo1.getAltura();
    }
  
```

```

        int x2=triangulo1.getDoisPonto().getX2();
        int y2=triangulo1.getDoisPonto().getY2();

        DoisPonto p = new DoisPonto(x1,y1,x2,y2);
        triangulo2 = new FiguraTriangulo(p);
    }

    public FiguraTriangulo getTriangulo1() {
        return triangulo1;
    }

    public FiguraTriangulo getTriangulo2() {
        return triangulo2;
    }
}

```

Para adaptar a classe Losango considere que o objeto DoisPosntos da classe Losango é igual ao do primeiro Triangulo

Para testar a solução execute o main

```

public static void main(String args[]){

    DoisPonto p = new DoisPonto(4,6,5,4);

    FiguraGeometrica figuraTriangulo = new FiguraTriangulo(p);

    System.out.println(figuraTriangulo);

    Losango l = new Losango((FiguraTriangulo)figuraTriangulo);

    l.criaTriangulo2();

    FiguraGeometrica figuraLosango = new FiguraLosango(l);

    System.out.println(figuraLosango);

}

```

Resultado Esperado

```

Figura Geométrica Triangulo Ponto=(X1=4,Y1=6)(X2=5,Y2=4) Área=2.0
Figura Geométrica Losnago Ponto=(X1=4,Y1=6)(X2=5,Y2=4) Área=4.0

```